

Отчёт по лабораторной работе №11

Операционные системы

Гасанова Шакира Чингизовна

Содержание

Цель	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Контрольные вопросы	19
Выводы	21
Список литературы	22

Список иллюстраций

1	Открытие emacs	8
2	Создание файла	9
3	Ввод текста	9
4	Сохранение	9
5	Вырезание и вставка строки	10
6	Копирование текста	10
7	Вставка	11
8	Вырезание	11
9	Отмена действия	12
10	Курсор в начале строки	12
11	Курсор в конце строки	13
12	Курсор в начале текста	13
13	Курсор в конце текста	14
14	Вывод всех активных буферов	14
15	Другой буфер	14
16	Деление фрейма на 4 части	15
17	Новые текстовые файлы	15
18	Поиск слов	16
19	Переключение между результатами поиска	16
20	Выход из режима поиска	17
21	Замена текста	17
22	Другой режим поиска	18

Список таблиц

Цель

Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

1. Открыть emacs и создать файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f
2. Набрать данный текст
3. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
4. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования
5. Научиться использовать команды по перемещению курсора
6. Осуществить команды по управлению буферами
7. Осуществить команды по управлению окнами
8. Освоить режим поиска

Теоретическое введение

Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

Выполнение лабораторной работы

Открываю emacs и создаю файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f(рис. @fig:001, рис. @fig:002).

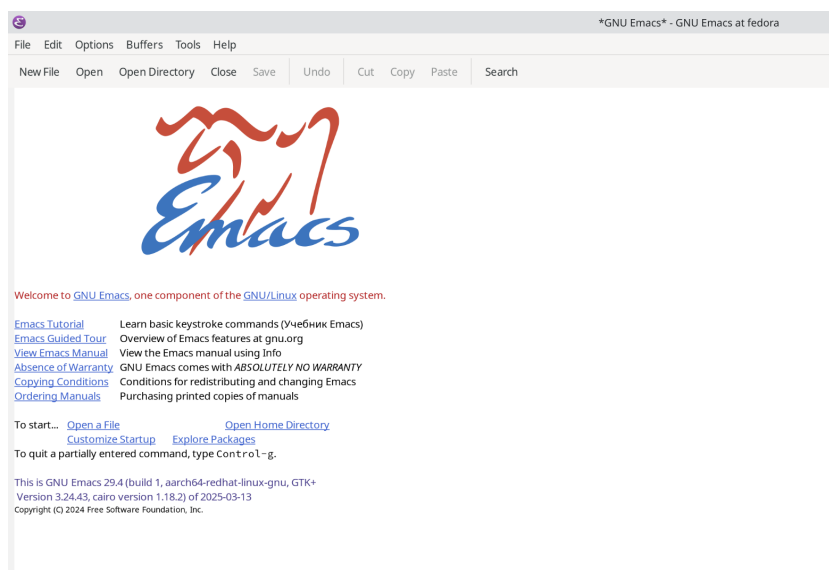


Рис. 1: Открытие emacs

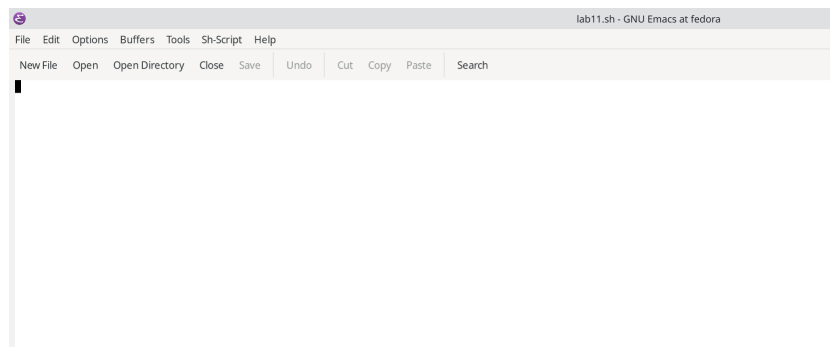


Рис. 2: Создание файла

Ввожу текст (рис. @fig:003).

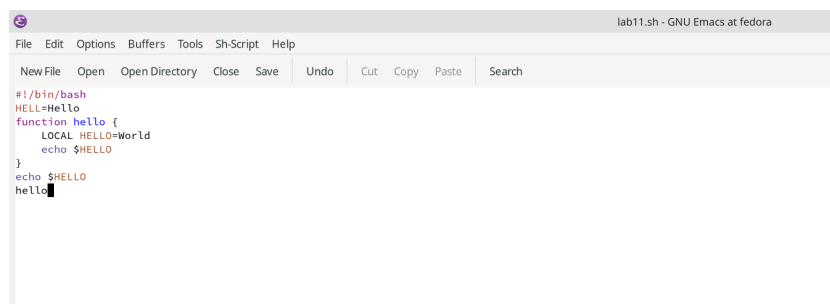


Рис. 3: Ввод текста

Сохраняю файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (рис. @fig:004).

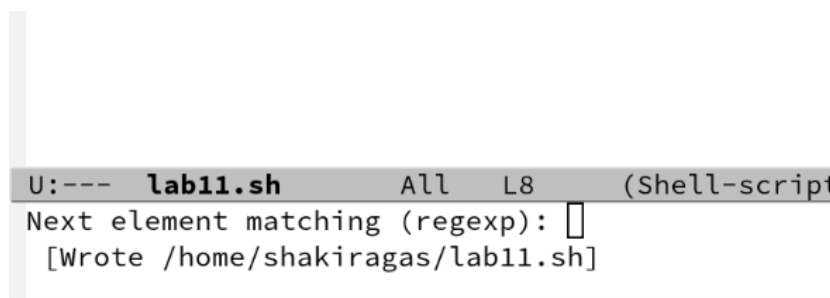
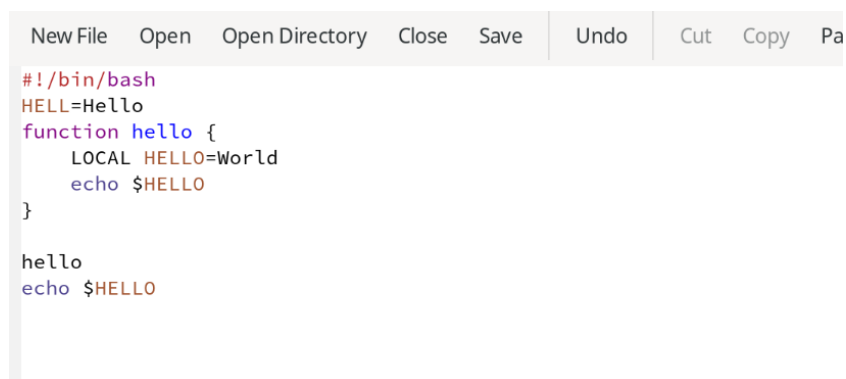


Рис. 4: Сохранение

Вырезаю с помощью C-k целую строку и вставляю эту строку в конец файла (C-y) (рис. @fig:005).



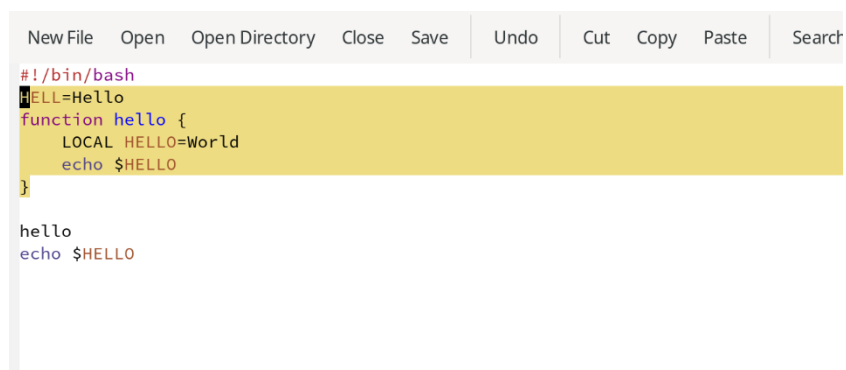
```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut  Copy  Pa

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рис. 5: Вырезание и вставка строки

Выделяю область текста (C-space) и копирую в буфер обмена (M-w) (рис. @fig:006).



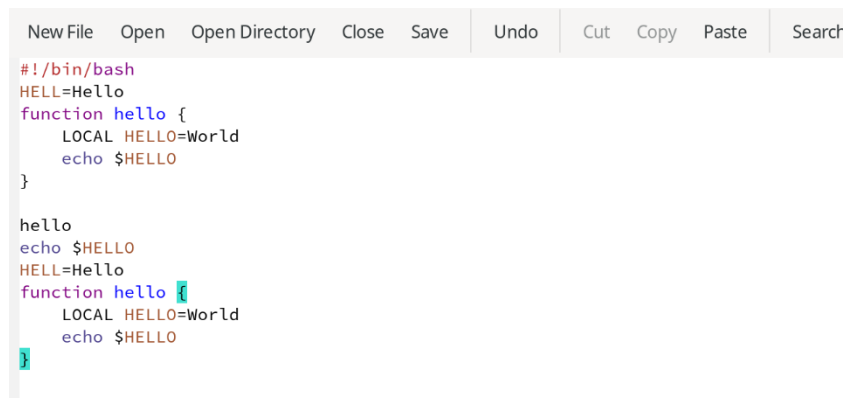
```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut  Copy  Paste  Search

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рис. 6: Копирование текста

Вставляю текст в конец файла (рис. @fig:007).



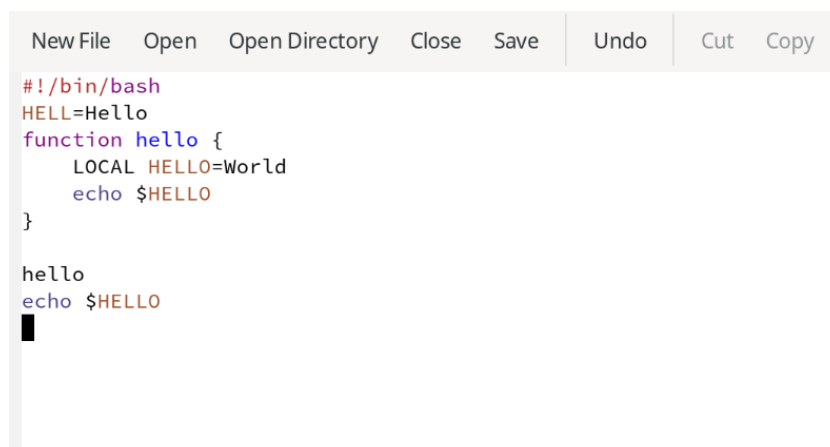
```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut  Copy  Paste  Search

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 7: Вставка

Снова выделяю эту область и на этот раз вырезаю её (C-w) (рис. @fig:008).



```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut  Copy

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
█
```

Рис. 8: Вырезание

Отменяю последнее действие (C-/) (рис. @fig:009).

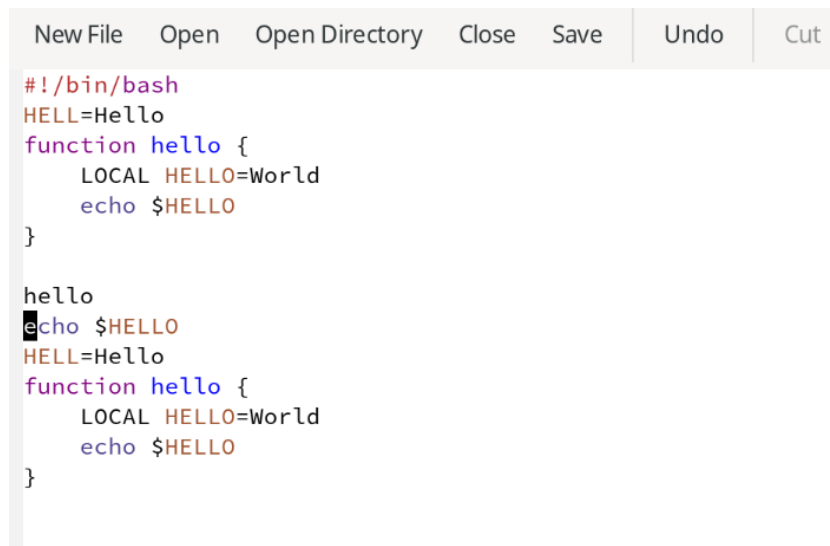


```
NewFile Open Open Directory Close Save Undo Cut Copy Paste
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 9: Отмена действия

Перемещаю курсор в начало строки (C-a) (рис. @fig:010).

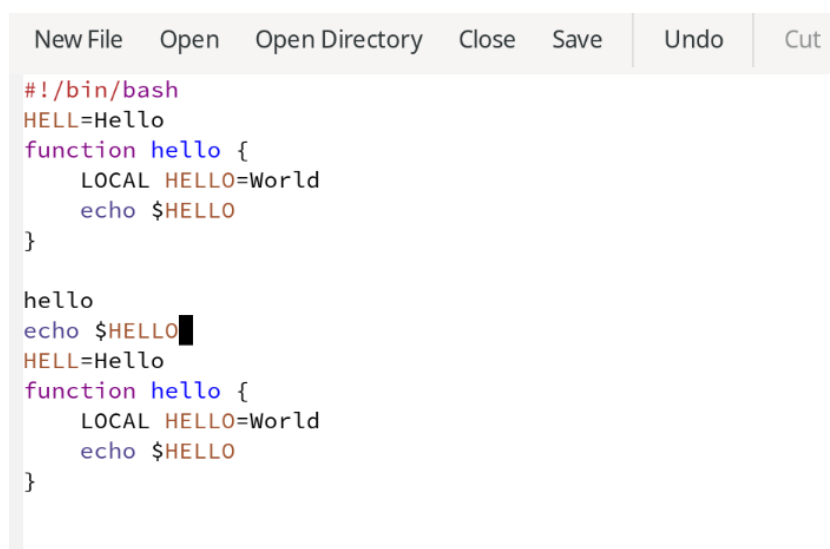


```
NewFile Open Open Directory Close Save Undo Cut
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 10: Курсор в начале строки

Перемещаю курсор в конец строки (C-e) (рис. @fig:011).



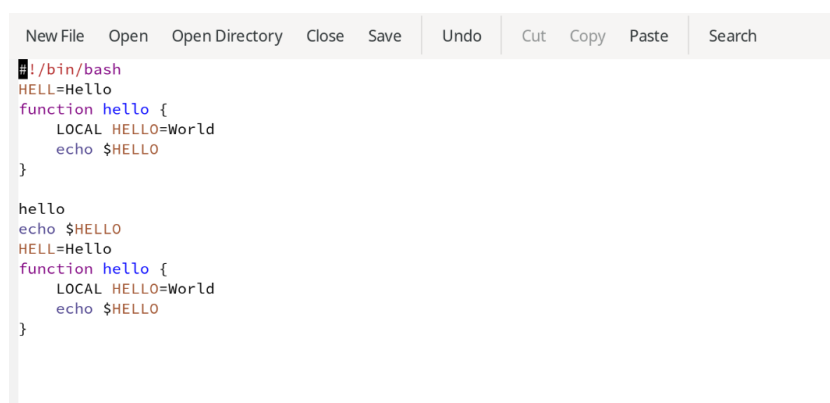
```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 11: Курсор в конце строки

Перемещаю курсор в начало текста (M-<) (рис. @fig:012).



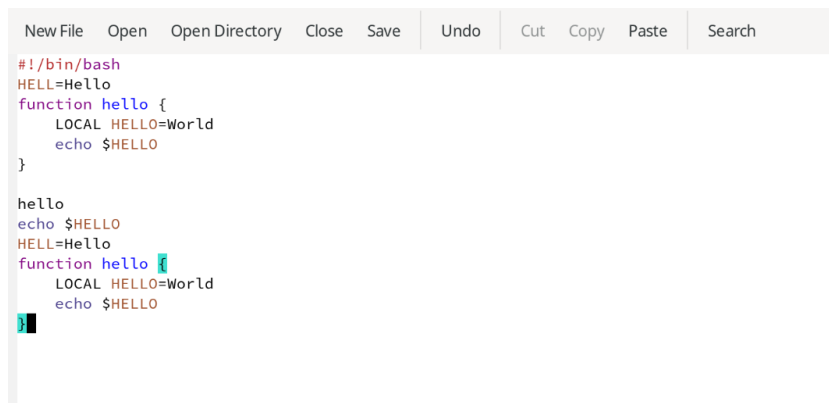
```
New File  Open  Open Directory  Close  Save  Undo  Cut  Copy  Paste  Search

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 12: Курсор в начале текста

Перемещаю курсор в конец текста (M->) (рис. @fig:013).

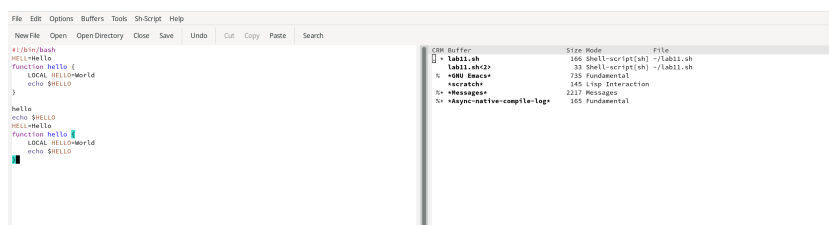


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 13: Курсор в конце текста

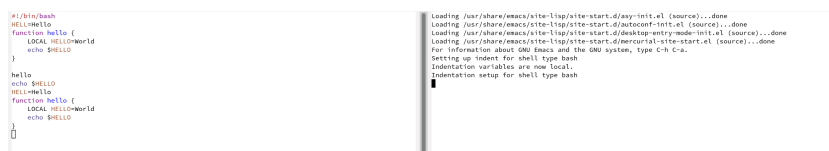
Вывожу список активных буферов на экран (C-x C-b) (рис. @fig:014).



Buf	Size	Mode	File
lab11.sh	166	Shell-script(sh)	~/lab11.sh
lab11.sh2	33	Shell-script(sh)	~/lab11.sh
lab11.sh3	735	Fundamental	~/lab11.sh
lab11.sh4	145	Lisp Interaction	
lab11.sh5	2217	Messages	
lab11.sh6	165	Fundamental	

Рис. 14: Вывод всех активных буферов

Перемещаюсь во вновь открытое окно (C-x) со списком открытых буферов и переключаюсь на другой буфер. Закрываю окно (C-x 0) (рис. @fig:015).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 15: Другой буфер

Делю фрейм на 4 части (рис. @fig:016).

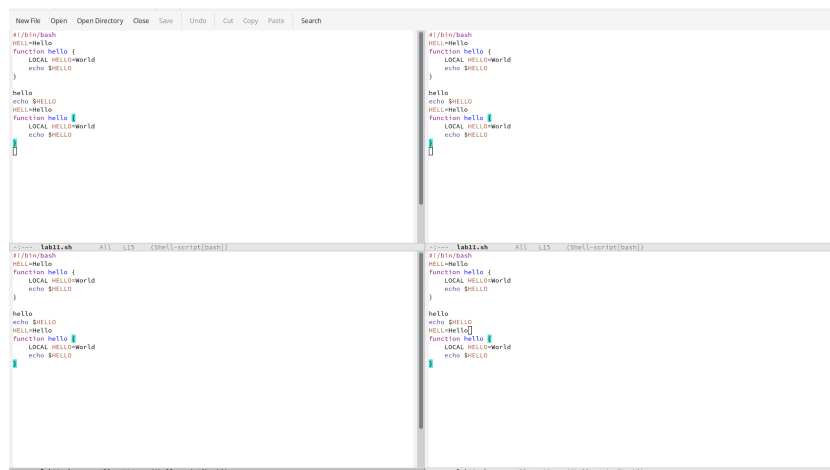


Рис. 16: Деление фрейма на 4 части

В каждом из четырёх созданных окон открываю новый буфер и ввожу несколько строк текста (рис. @fig:017).

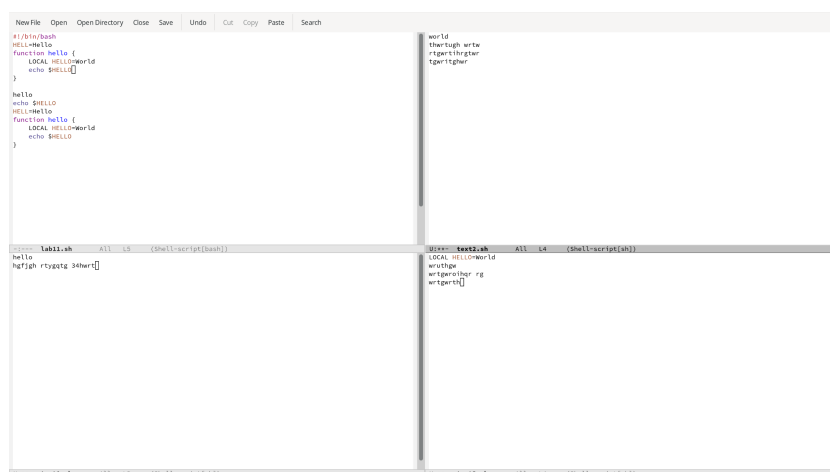


Рис. 17: Новые текстовые файлы

Переключаюсь в режим поиска (C-s) и нахожу несколько слов, присутствующих в тексте (рис. @fig:018).

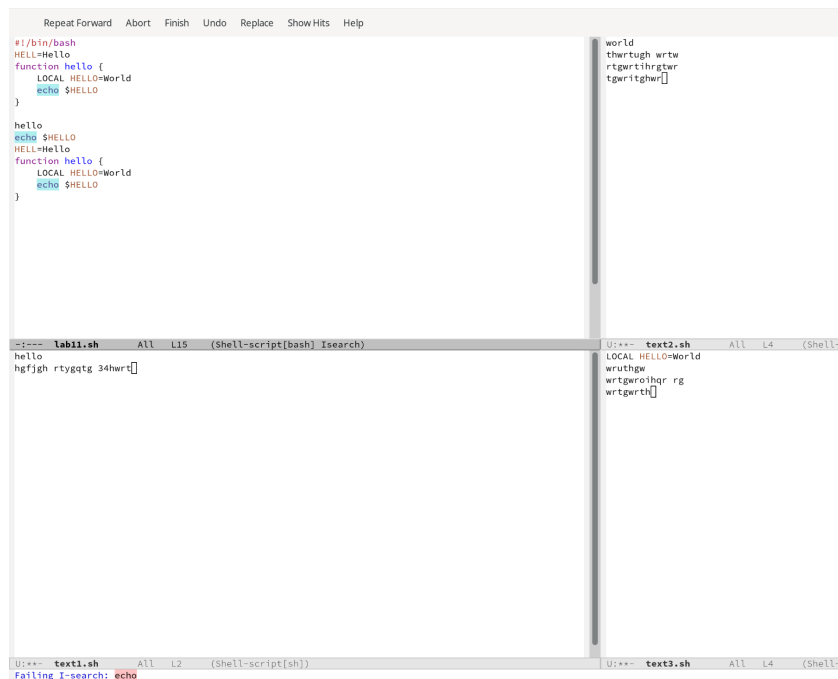


Рис. 18: Поиск слов

Нажимая C-s, переключаюсь между результатами поиска (рис. @fig:019).

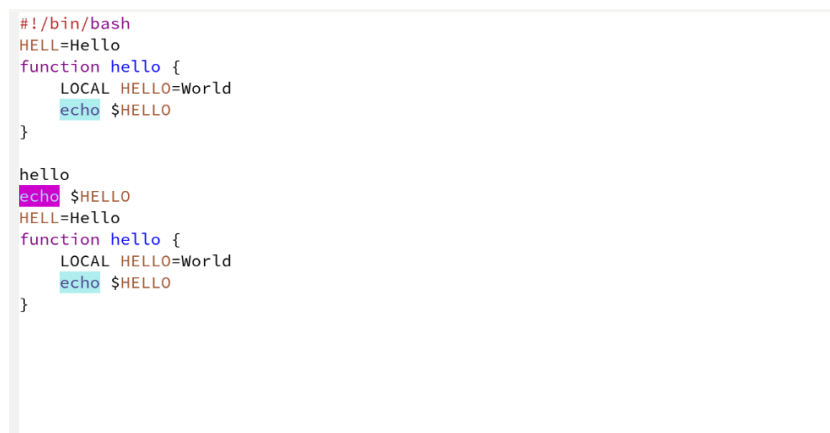


Рис. 19: Переключение между результатами поиска

Выхожу из режима поиска, нажав C-g (рис. @fig:020).

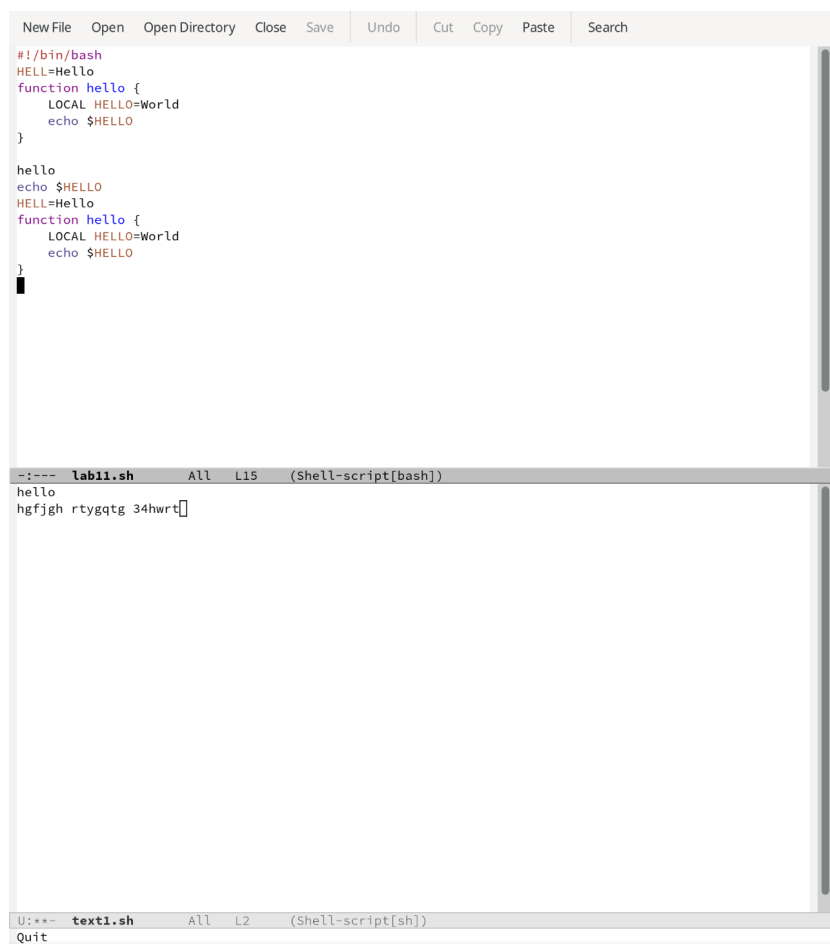


Рис. 20: Выход из режима поиска

Перехожу в режим поиска и замены (M-%), ввожу текст, который следует найти и заменить, нажимаю Enter, ввожу текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажимаю ! для подтверждения замены (рис. @fig:021).

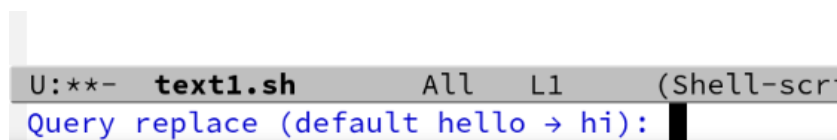
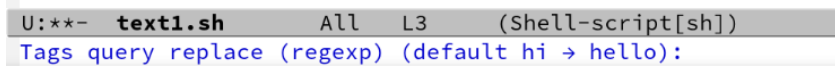


Рис. 21: Замена текста

Пробую другой режим поиска, нажав M-s (рис. @fig:022).



U:**- **text1.sh** All L3 (Shell-script[sh])
Tags query replace (regexp) (default hi → hello):

Рис. 22: Другой режим поиска

Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs. Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.
2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком? Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работа с Emacs.
3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а. Буфер - это объект в виде текста. Окно - это прямоугольная область, в которой отображен буфер.
4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне? Да, можно.
5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs? Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особым образом – например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.
6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|? Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |
7. Как поделить текущее окно на две части? С помощью команды Ctrl + x 3 (по вертикали) и Ctrl + x 2 (по горизонтали).

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs? Настройки emacs хранятся в файле .emacs, который хранится в домашней директории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка .emacs.
9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить? Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.
10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему. Для меня удобнее оказался редактор vi, потому что у него удобный интерфейс и горячие клавиши более интуитивные.

Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я получила практические навыки работы с редактором Emacs.

Список литературы

1. Лабораторная работа №11 [Электронный ресурс]